目的、条件与泛性质：亚里士多德幸福论的一个局部重构

Math4PHIL 阶段研究报告·v0.1.9
2026-10-28

摘要

本文以《尼各马可伦理学》第一卷为例，考察目的关系的数学表示能保留哪些关于幸福的判断。从 I.7 的列举中选取五项作为对象，约定由目的指向所选内容，并只记录能否到达；在这个有限模型中，只有幸福能通向域内全部对象。I.5、I.7、I.8 的核读则要求进一步区分德性持有与活动、自足评价与外在需要。两组人工例检验了这些区别对表示的影响：同一目的图可以配上对“仅仅持有德性是否足以满足幸福条件”的相反答案；在只含理想生活与外在供给的固定模型中，混合方向相反的目的边与实现条件边并只记录能否到达后，生活仍能通向全部对象，供给也能如此，进一步把互达对象合为一类，才将二者合并。前一种差异能否出现于有文本根据的竞争解释之间，仍待检验。本文据此说明表示选择的后果，并区分形式正确、原文支持、表示收益与语言模型抽取可靠性四类评价。

1. 引言

1.1 项目缘起

Math4PHIL 源于一个从数学视角产生的直觉。在一次托福听力练习中，项目发起者听到亚里士多德幸福观的介绍，当时想到“这很像泛性质”：能否像通过对象间的关系刻画数学对象那样，借助范畴框架理解一个哲学体系？最初吸引人的，是这种联系本身的美。此后的哲学阅读与讨论，使这一愿望逐渐具体化：了解不同体系如何提出问题、组织论证，并尽量保留它们各自的立场与分歧。

后来，一篇介绍 Bradley 等人以范畴论研究语言的文章，使这项长期愿望显得可以着手尝试。相邻领域已经有明确的数学构造，也就可以进一步追问：哲学重构应当选取什么对象和关系，哪些对应有原文根据，哪些只是建模者的约定？语言模型为整理材料、反复澄清概念和比较表达提供了帮助；尽可能准确地传达思想，也是这一探索的动机。

项目的要求也由此从寻找漂亮的结构联系，推进到检验这种联系究竟有多少根据。模型与原文的对应应能接受独立检验；在任务与判断标准明确的地方，还应尝试量化误差和收益。若某种泛性质已经写进模型规定，它便不能反过来充当发现哲学体系性质的证据；参与者对术语理解一致，也不足以证明模型忠实于原文。是否需要训练专用模型、借助更强算力，同样是由此提出的实现问题，有待具体任务与检验结果来决定。

Math4PHIL 是一个开放探索项目，欢迎不同哲学立场和数学方法参与讨论。本稿的对象划分、关系解释与评价方案，可以依据原文、反例和论证修正；范畴方法的作用也须通过具体比较来判断。以下原文分析与形式论证，为这种共同检验提供一个局部起点。

1.2 本报告的问题与范围

《尼各马可伦理学》第一卷既把幸福置于一组善的共同选择目的位置，又要求说明幸福是怎样的活动生活、如何自足，以及为何仍需要外在善。把“为了什么而选择”表示成有方向的关系，

能够说明其中哪些判断？本文从这一问题出发，考察局部目的模型保留了什么，以及哪些判断仍须由原文中的关系类型、条件和论证接续来支持。

论证从 I.7 的选择语句进入有限模型，再以相邻段落检验它尚须保留哪些区别（第 2—3 节）。在此基础上，第 4—5 节分别考察省略信息与混合关系的后果，第 6 节讨论这些结果对解释和评价的意义。

本文以 Aristotle 的 *Ἠθικὰ Νικομάχεια* 为原典，使用 Ingram Bywater 校订的 *Aristotelis Ethica Nicomachea*（Clarendon Press，Oxford，1894）所对应的 Perseus 希腊文数字版。实际核读第一卷 I.1、I.2、I.5、I.6、I.7、I.8，重点讨论 I.5、I.7、I.8。Ross、Rackham 英译仅用于辅助阅读，判断以固定希腊文底本为准。引文保留希腊文，中文为本文的释义和分析。

范畴论定义在数学背景补充（一）与数学背景补充（二）中按需介绍；熟悉相关概念的读者，可分别进入第 2 节与第 5 节。E 编号连接正文与原文证据索引；关键原文见附录 A，因子化判据的完整证明见附录 B，小样本抽取诊断见附录 C。

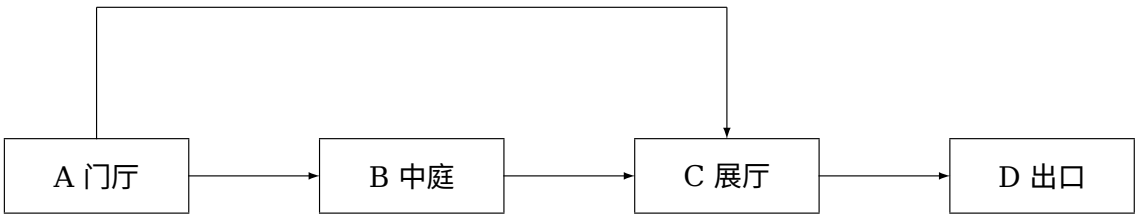
数学背景补充（一）：范畴与始对象

本部分介绍范畴、薄范畴与始对象，供阅读后文时参考。熟悉这些概念的读者可直接进入第 2 节。

本文用范畴论刻画对象在一种关系中的位置。阅读所需的准备，可以从一份参观路线表开始：先保留不同路线，再只记录能否到达，比较这两种规定各自允许什么结论。以下基本定义参照李文威《代数学方法·卷一》§1.2、§2.1 与 §2.4；路线例子由本文另行规定。

地点、路段与路线

规定四处不同的参观地点：门厅 A、中庭 B、展厅 C、出口 D。允许的直达路段恰好是 $A \to B$、$B \to C$、$C \to D$、$A \to C$，分别简记为 AB, BC, CD, AC。图中只画这些直达路段：



一条**路线**由起点和一份有限的有序路段清单组成；相邻路段必须首尾相接。若清单非空，第一段的起点须等于所记录的起点，路线终点取最后一段的终点。例如，从 A 到 C 有清单 (AC)，也有清单 (AB, BC)。不准逆行，也不补入其他直达路段。从 A 到 D 虽能经过展厅到达，却没有名为 AD 的直达路段。

还允许从每个地点出发的空清单，约定其终点就是该地点。不同起点的空清单分别记录，不能混成同一条路线。两条路线相等，当且仅当起点相同、清单中的路段及顺序完全相同。因此，(AC) 与 (AB, BC) 即使起终点相同，仍是不同路线。

这里记录的是清单，不是某次真实参观事件。同一清单可以供多人多次使用；出发时间、步速和停留时长均未进入记录。这样，什么算一条路线、两条路线何时相等，都已有明确规则。

图上的一条线表示一段直达通道，一份路线清单可以包含多段通道。后文把起始给定的边称为“生成边”，因为从它们出发，按规则还会组成更长的路径。

路线怎样组成范畴

把四个地点作为**对象**, 把上述路线作为**态射**。一个态射有确定的来源和目标, 记号 $f : X \to Y$ 表示 f 从 X 出发、到 Y 结束。$\mathrm{Hom}(X, Y)$ 表示所有这类态射组成的集合；某对地点之间没有路线时，这个集合就是空集。

这里的 X, Y 只是地点的通用代号，代入具体地点即可。例如，$\mathrm{Hom}(A, C)$ 包含两份不同清单；$\mathrm{Hom}(C, A)$ 为空。交换两个字母会改变所问的方向，所以这两个集合不能混用。对象与态射承担不同角色：门厅是对象，一条从门厅出发的路线才是态射。

若 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，就把 g 的清单接在 f 后面，得到从 X 到 Z 的路线，称为它们的**复合**，记作 $g \circ f$。符号右侧的 f 先走。例如，$(BC) \circ (AB) = (AB, BC)$。只有前一条路线的终点等于后一条的起点，才能这样复合。

从 X 出发的空清单记为 1_X，称为 X 的**恒等态射**。在一份清单的前面或后面接上相应的空清单，结果不变：

$$f \circ 1_X = f = 1_Y \circ f \qquad (f : X \to Y).$$

三条首尾相接的路线，先接续前两条或后两条，最终得到的路段及顺序相同。这就是**结合律**

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

一个范畴须给定对象、态射、每个态射的来源与目标、每个对象的恒等态射，以及每对可接续态射的复合；复合须满足上述恒等律和结合律。还必须清楚地知道所用态射何时相等，才能检查这些等式。路线清单满足全部要求，因而确实构成一个范畴，以下称为**路线范畴**。范畴的定义没有要求态射一定是某种集合映射。

所以，仅画若干对象与箭头，还没有完成范畴的规定。例如，若把图上四条线直接当作全部态射，就缺少 $B \to C$ 与 $C \to D$ 的复合，也缺少每个对象的恒等态射。路线范畴的做法是把所有合法清单都纳入，既不遗漏要求的复合，也不把不同清单擅自等同。

到达每处与唯一到达

对象 I 称为**始对象**，意思是：对范畴中的每个对象 X，从 I 到 X 存在且仅存在一个态射。这里要逐个检查全部对象，也包括 I 自身。“存在”排除没有箭头的情况，“唯一”排除有两条或更多不同箭头的情况。

始性是一种最简单的**泛性质**：通过一个对象同所有对象之间的箭头及其唯一性来刻画它。这里所用的全部条件就是上面的始对象定义。

“每个”有一个确定的范围，就是这个范畴的全部对象。若临时增加第五处地点，原先从门厅可达四处，并不能说明也可达新地点。同样，“唯一”是说对每个固定终点只有一条态射，并不是说从始对象出发总共只有一条态射；不同终点仍有各自的箭头。

门厅 A 能到达四处地点，却不是路线范畴的始对象：到 C 有 (AC) 和 (AB, BC) 两条路线；到 D 也有 (AC, CD) 和 (AB, BC, CD) 两条。其余三处都到不了 A，也不能成为始对象。可见，“能到达全部对象”尚不够；还得按照态射的相等规则检查唯一性。

只记录能否到达

现在换一种记录规则，仍保留同样的四个地点。只问是否至少有一条路线，不再区分不同清单：若 X 能到达 Y，就规定从 X 到 Y 恰有一个态射，记为 r_{XY}；若不能到达，就没有态射。这样的范畴称为**薄范畴**，即每对对象之间至多有一个态射。

规则仍须补齐。空路线保证每处能到达自身，恒等态射取为 r_{XX}。若 X 能到达 Y，且 Y 能到达 Z，接续路线就保证 X 能到达 Z，所以可以规定

$$r_{YZ} \circ r_{XY} = r_{XZ}.$$

三条可接续态射按两种括号复合，都得到同一个起终点之间的唯一态射，故结合律成立；与 r_{XX} 或 r_{YY} 复合也不改变 r_{XY}。这就完整定义了一个**可达薄范畴**。

例如，$r_{BC} \circ r_{AB} = r_{AC}$。在这种记录中，先经中庭到展厅与直接到展厅都只留下“门厅可达展厅”，所以复合等于这个唯一记录。保留路线清单时，前者的复合是两段清单，并不等于直达清单。薄化把多个路线记录压成一个可达记录；它改变了态射，四个对象则仍然保留。

在这个范畴中，A 是始对象：它到自身有恒等态射，到 B, C, D 也各有态射，而到每个对象的态射都按规定唯一。其他地点仍到不了 A，所以 A 也是唯一的始对象。存在性由可达路线保证，唯一性则来自薄化的规定；它没有证明现实中只有一种走法。

终对象的定义把箭头方向反过来：从每个对象到它都恰有一个态射。此可达薄范畴中的 D 就是终对象。本文采用哪一种名称，要看箭头的约定，不能仅凭“开始”“最终”等日常词义决定。

进入本文的目的模型

后文先确定对象域和箭头的含义，再采用可达薄范畴。本文将“x 为了 y 而被选择”画成 $y \to x$，因此共同目的位于箭头起点，对应始对象。

路线表中的接续由规则保证；把某种哲学关系也沿路径接续，则须另有解释依据。阅读时应依次核对：哪些对象进入比较，箭头记录哪种关系，怎样复合，以及何时把不同箭头视为相同。始对象的证明在这些规定之内成立；同构与取商留到第 5 节之前，在讨论不同对象怎样被表示为同一类时再引入。

2. 从选择关系到局部目的模型

2.1 选择语句与有限对象域

把幸福画成一幅目的图中的中心，首先要确定箭头所依据的是哪一种关系。《Ἠθικὰ Νικομάχεια》I.2 提出：若有一个实践目的，我们为它自身而愿求它，为它而愿求其余

事物，而且选择并非一概为了别物，那么它就会是善与最好的善。共同目的的覆盖在这里属于条件前件；关于无穷倒退的理由，也不是“任何没有无限链的关系都有唯一共同目的”的数学证明。E01 因此，本节不从一般目的论直接补齐图中的边，而从 I.7 的一组明确选择语句开始。

I.7 说，幸福总为自身而被选择，从不为别物。荣誉、愉悦、理智与每项德性的选择理由则见于下列连续原文：E02

> τιμὴν δὲ καὶ ἡδονὴν καὶ νοῦν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἱρούμεθα μὲν καὶ δι᾽ αὐτά (μηθενὸς γὰρ ἀποβαίνοντος ἐλοίμεθ᾽ ἂν ἕκαστον αὐτῶν), αἱρούμεθα δὲ καὶ τῆς εὐδαιμονίας χάριν, διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν.

其中文释义是：这些善既为自身而被选择，即使没有结果产生仍会选择其中每项，也为幸福而被选择，因为认为通过这些将会幸福。后一理由包含选择者的信念，不能据此把选择理由当作保证实际成功的因果律。E02

据此取五点集合

$$E_0 = \{h, o, p, n, v\},$$

其中 h 表示幸福，o 表示荣誉，p 表示愉悦，n 表示理智，v 表示任取的一项德性。原句的 πᾶσαν ἀρετὴν 逐项谈到德性；五点模型以其中一项作代表，未把全部德性合成一个对象。这里的对象是可被选择的内容，尚不是某人拥有它的状态或实行它的活动。

约定 $P(y, x)$ 表示“x 为了 y 而被选择”，画作 $y \longrightarrow x$。

这使目的位于箭头起点，所选内容位于终点。I.7 许可的四条生成边是

$$h \longrightarrow o, \qquad h \longrightarrow p, \qquad h \longrightarrow n, \qquad h \longrightarrow v.$$

“生成边”指用来构造模型的起始边，后面才按约定补恒等与复合。四边所记录的是原句以“我们”表达的一般选择理由，不是每个人在每一时刻都实际选择四项的事件清单。E02

图外还须保存三种记录。以 $S(x)$ 表示“为 x 自身而选择 x”；五个对象都有这一记录。幸福另有 $S_{\text{always}}(h)$，保存“总是为自身而选择”这一更强的判断；$N(h)$ 则保存不为这些或任何别物而选择的明确否定。后二者不是四条正边的另一种画法。尤其“因为认为通过这些将会幸福”的复数回指，不能分配成荣誉、愉悦、理智或任一德性各自足以造成幸福。E02

2.2 星形图的始对象

范畴、薄范畴与始对象的定义见数学背景补充（一）。现在只用已经选出的四条生成边构造五点星形图；S、S_{always} 与 N 继续作为图外记录，不另把“为自身而选择”画成生成环。规定每个对象有一个恒等态射，从 h 到其余四个对象各有一个态射；除此以外没有态射。这里的“没有”限定模型中的态射清单，不是对其余原文选择关系的否定判断。沿用 $\mathrm{Hom}(x, y)$ 表示从 x 到 y 的态射集合，则

$$\mathrm{Hom}(x,y)=\begin{cases}\{1_x\}, & x=y,\\ \{a_y\}, & x=h,\ y\neq h,\\ \emptyset, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

这里 a_y 只是相应生成边的名字。所有可做的复合都涉及恒等态射，按恒等规则定义即可；因此复合满足结合律。每对对象之间至多有一个态射，故它是薄范畴。其可达关系是：每个对象可达自身，h 可达其余四点，不同叶点之间不可达。这里“叶点”指除 h 以外的四个对象。

命题。在这个五点模型中，h 是唯一的始对象。

证明。始对象的定义是：向每个对象恰有一个态射。从 h 到自身有且仅有 1_h，到每个叶点有且仅有相应的 a_y，故 h 是始对象。任一叶点到 h 都没有态射，因而不能是始对象。五个对象已经列尽，唯一性得证。

证明中“恰有一个”的唯一性来自模型采用薄范畴的约定；原文给出选择理由，并未逐项枚举所有可能的理由或论证路径。由于此图没有长度大于一的非恒等路径，直接读图、只记录可达性，或像路线例子那样保留不同路径，在这里恰好得到同样的到达结构。当前的共同目的问题已经可以用图上的可达性表达。

若改用“所选内容指向目的”的箭头，同一组选择理由便画成 o,p,n,v 指向 h，对应终对象。始与终随箭头约定互换；幸福的哲学内容不会由这种改画产生。模型的解释工作在于确定对象与关系，再核对结构性质。

2.3 局部覆盖的限度

该模型的每条恒等态射只承担数学上的单位作用。$1_v : v \to v$ 不证明德性为自身而被选择；$S(v)$ 的根据仍是 I.7 的选择语句。同样，证据图没有某条边，通常表示尚未核定其原文根据，不能据此判定相应关系不成立。幸福不为别物而选择之所以能被记录为否定，是因为原句明确这样说。E02

五点范围也限制了始对象结论。“h 到达每个对象”中的“每个”只遍历 E_0。健康、胜利、财富或器具等对象一旦加入，就需要另外核对相应选择边；五点模型没有给出这些域外边的原文根据。把直接或间接服务于某个目的的关系组织成更大结构，还要说明这些关系如何复合，以及为什么覆盖所取对象域。这种结构不能仅凭“共同目的”的名称继承四边的选择语义。

这一区分引出下一层问题。共同选择目的的位置，能说明几项善怎样同幸福关联；它尚未说明拥有德性的人怎样生活，什么活动构成人的善，以及这种生活怎样受到外在条件影响。这些内容需要回到 I.5、I.7 与 I.8 之间的论证接续。

3. 德性、活动与外在条件

3.1 从德性选择到活动生活

I.7 允许为德性自身而选择德性，I.5 却认为以德性说明政治生活的目的仍显不够完备。两处所作的判断不同。前者说为什么选择某项内容；后者考察拥有德性的人的生活。I.5 容许这样的可能情形：有德性者仍会沉睡，或一生不活动，还可能遭受苦难与重大厄运。对于“这样生活的人”，无人会称其幸福，除非是在维护某个论题。E03

可能情形的表述与“这样生活”的回指决定了论证力度。原段承认有德性者可能如此生活；“无人”量化的是称某人幸福的评价者。“一生”紧接不活动，整段还连着苦难与厄运。因此，检验候选说明时须保留这组情形的联系；将每项拆成独立的充分反例，会得到“有德性者只要睡一次就不幸福”之类原文未给出的判断。

整段用来检验候选说明能否处理这些情形。若进一步把“不称某人幸福”写成“此人事实上不幸福”，还需要说明这种评价何以能作为幸福资格的判据。就当前问题而言，保留原段的候选检验已经足够：为德性自身而选择它的理由，并未保证仅凭拥有德性便满足所求幸福的要求。E02E03

I.7 在收束幸福的完备、自足与目的地位后，立即要求更清楚地说明它是什么，并转向人的功能。E04 功能论证以一般弹琴者与优秀弹琴者的功能相同、优秀者弹得更好为类比：若人的功能是依理性或不离理性的灵魂活动，且做得好是在同类功能中增加依德性的优越性，那么便接着以活动来说明人的善。E05 其结论的中心是 ψυχῆς ἐνέργεια，即灵魂的活动，而非单独的德性持有；活动依德性而行，若德性有多项，则依最好且最完备者。E06

时间条件随后明确接上：ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ.，还要在完整的一生中。一燕不成春，一日或短时也不足以使人幸福。作者继而提出，或许应先给出轮廓，再作详绘。E06 因此，不能把一个合乎德性的活动片段当成任意个人幸福的充分条件，也不能从完整一生反推幸福者每刻都在活动。

I.8 把这一区别直接说成拥有与使用、状态与活动的区别。状态可以存在而不产出善，例如人沉睡或以其他方式闲置；这里所说的德性活动则不能以同样方式闲置，因为它落实为行动，而且行动做得好。E07 这一论据承接德性活动的语境，并不把任意活动都判为善。因此，解释时须分清：所选的是哪项德性，某人是否拥有它、是否依它活动，以及这些判断怎样用于说明人的善。

3.2 自足性的评价对象与范围

活动说明仍须与自足判准衔接。I.7 明确不把范围限于孤居的个人，而把父母、子女、妻子、朋友与公民纳入考察；同时又要求这种范围有某种界限，具体界定留待以后。E08 因而，自足评价包含生活者的社会关联，但其范围的端点在这里仍未确定。

自足的关键判准是：

> τὸ δ’ αὔταρκες τίθεμεν ὃ μονούμενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν βίον καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ·

其中文释义是：所取之物自身使生活值得选择且无所缺。E09 μονούμενον 修饰所取之物，不修饰生活者；它不是孤居生活的规定。“无所缺”也有独立的评价内容，不能改写成“目的链后面没有更高目的”。始对象的证明没有谈生活是否值得选择，因而不能代替这项判准。

接续的最可选择性论述还保留了 μὴ συναριθμουμένην—συναριθμουμένην δὲ 的对举：不与其他善合计，以及若把它如此合计。后一部分以连最小之善也会带来增益来说明更值得选择；将分词对举展开成“若如此合计”，本身是一项释读。E10 前半的限定不能删掉，再把后半抽成幸福加上任何外物都无条件更好的定理；同一段也没有断言幸福是全部善的总和。合计、生活评价与目的位置相关，却需要不同的说明。

3.3 外在善的两路作用

I.8 称那些最好的活动，或其中最好的一种，为幸福，随即指出幸福看来仍需要外在善。其理由落在活动实行上：缺少供给时，实行美好行动 `ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥᾴδιον`，即“不可能或不容易”。E11 “或不容易”保留了不同强度；原句不能统一改成任一外善短缺都会绝对取消一切美好行动。

随后两路理由由一组对举连接。第一路说，许多事情借助朋友、财富和政治能力完成，犹如借助工具。E12 “许多”限定了这条工具说明的范围；各类外善是否还有其他作用，须逐项考察。

第二路说，缺少某些条件会污损生活的美满，以出身、子女良好、容貌为例。后面的表达带着程度、联合条件与保留语气：并不很幸福，孤独且无子女，以及也许更少；子女或朋友极坏，或本为好者却已亡，又作为特定处境出现。E13 这里把 `τὸ μακάριον` 释为生活的美满，暂不预定它与幸福是否严格同义。第二路直接涉及美满受损；若将它全部还原成行动工具不足，还须另给解释。

本章由此说似乎仍需要这种顺遂，并说明为什么有人把好运与幸福归到一起，另一些人则把德性如此归类。E14 作者关于需要的判断，与不同人关于幸福同一性的意见，不能合成一个“幸福就是好运”的无主体断言。

3.4 自足与依赖的有限相容解释

这些段落支持一项有限的相容解释，其根据在于以下两处联系。第一处是生活评价与实行条件的区别。I.7 在自足判准之后仍寻求活动内容，I.8 又把外在供给的理由明确落在美好行动的实行上。E04E09E11E12 据此，可以把某种充分实现的活动生活评价为使生活值得选择且无所缺，同时承认这种生活的实行依赖条件。这项解释把评价对象理解为所实现的生活内容，把依赖说明理解为对其实现条件的说明。

第二处涉及美满受损。对于 I.8 所说“并不很幸福”或“也许更少”的生活，可以解释为尚未充分达到 I.7 的无所缺判准，从而不必同时说它已经完整实现同一意义的幸福。E09E13 这也是相容的评价安排，而非从希腊文直接推出的统一阈值。相关缺失究竟妨碍活动、改变活动质量，还是以其他方式影响美满，这项相容解释没有逐项决定。

两段之间的张力由此得到一种处理，但外善是否构成幸福、各自是否只起工具作用，仍须讨论。这里需要区分四个问题：为何选择某项善，幸福是怎样的活动，何种生活值得选择且无所缺，以及实行这种生活和保持其美满需要什么条件。它们分别由选择关系、活动说明、自足判准和外在需要来回答。解释记录因而至少应分开生活者、生活、活动和外在条件，并保留各自的关系、量词与模态；统称为“为了”会抹去这些区别。

下面分别检查两种处理的后果。第 4 节只从完整记录中取出目的图，问剩下的信息能否决定某项判断；第 5 节把不同类型的关系合到一起，问新增的路径会怎样改变模型。前者涉及省略，后者涉及混用，须分别论证。

4. 目的图保留了哪些信息

第 2 节的局部目的图回答了哪些选择内容被置于幸福这个共同目的之下。但共同目的的位置本身尚未回答：仅仅拥有德性是否足以满足幸福条件，实现幸福又需要什么条件。即使表示已经

另行区分持有与活动，这些问题仍有待判断。要知道图能支持哪一种判断，须先明确图从解释记录中保留了什么。

例如，规定订单记录恰有“红茶，热”和“红茶，冷”两种。一张只保存饮品名称的单据把二者都记作“红茶”；若问题是“所选饮品是否为热饮”，两份完整记录的答案分别为是、否，因此只凭单据上的饮品名称无法恢复答案。这里的限制来自所比较的两份记录：若另有规则只允许热饮，结论就需要重查。

在这个订单例中，可用 $\mathcal{M}$ 表示两份记录组成的集合，F 读取饮品名称，q 读取是否选择热饮的答案。两份记录的 F 值相同，q 值却不同，所以不存在只读取名称就能恢复这个答案的函数 $\bar{q}$。下面用同样的记号讨论解释记录及其目的图。

4.1 由目的图决定答案的条件

令 $\mathcal{M}$ 为本次比较的解释记录集合。记录可以保存对象类型、选择关系、主体、条件、否定与信念范围，也可以另存充分条件等判断。这里的“解释记录”不表示内容已获原文支持；其中也可以纳入人工构造的错误记录，检验某种表示能否发现错误。

设

$$\mathsf{F} : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{G}$$

只保留指定的目的图，或由该图得到的薄范畴记录。这里 $\mathcal{G}$ 是图记录的集合，F 是从记录中读取指定图的集合映射，本文称之为投影。投影保留的是完整目的关系、已知正边还是可达闭包，须事先说明；所指的幸福对象 h 应有保留的标记。

一项模型问题写成总函数 $q : \mathcal{M} \to A$，即对纳入比较的每份记录都给出且只给出一个指定答案，其中 A 是答案集合。例如，答案为 1 表示记录肯定“仅仅持有德性便足以满足幸福条件”，为 0 表示记录否定它。若纳入比较的记录允许暂不判断，就须把“未定”另列为答案，或明示只比较已有答案的记录；缺失不能默认为 0。q 读取的是记录给出的答案；答案是否符合原文，还须另外核定。

因子化判据。对集合 $\mathcal{M}, \mathcal{G}, A$ 及总函数 F, q，存在唯一的函数

$$\bar{q} : \mathsf{F}(\mathcal{M}) \longrightarrow A, \qquad q = \bar{q} \circ \mathsf{F},$$

当且仅当

$$\mathsf{F}(m) = \mathsf{F}(n) \quad \Longrightarrow \quad q(m) = q(n) \qquad (m, n \in \mathcal{M}).$$

因子化等式要求：先从记录取出图，再只凭图读取答案，与直接读取记录答案的结果相同。复合中的 F 视为到其像 $\mathsf{F}(\mathcal{M})$ 的映射；这个像只包含由本次比较记录实际得到的图。条件的意思是：凡是投影后变成同一张图的记录，都必须对这个问题给出同一答案。

完整证明见附录 B。判据保证的唯一性限于像上，没有规定像外图的答案。

这个判据说明信息足不足以确定答案；要得到算法，还需有效的输入与操作。例如，记录是显式有限清单、投影与答案表均已给定且可精确判等时，才可直接按同图分组检查。

4.2 同一目的图与不同的充分性判断

固定一个人工三点目的图 H，其对象为幸福 h、德性持有状态 s 与合乎德性的活动 a。这里另立对象域：第 2 节的 v 是德性这一选择内容，本例的 s 是持有状态，a 是活动，三者不视为同一对象。两份待比较记录使用同一个 H，对象类型保持不变。这个人工例特别准许 s, a 都进入选择内容的对象域，并规定全部非恒等目的生成边恰为

$$P = \{(h, s), (h, a)\}.$$

沿用 $P(y, x)$ 表示 “x 为了 y 而被选择” 的约定，图中就是 $h \to s$ 与 $h \to a$。每份记录 m 另行保存一项充分性判断，记为 $\mathrm{Suff}_m(s, h)$，其值回答仅仅持有德性是否足以满足所述幸福条件。令两份记录只在这项判断上不同：

人工记录	目的图与对象类型	$\mathrm{Suff}_m(s, h)$	h 是唯一始对象
m_0	均为固定的 H	0	是
m_1	均为固定的 H	1	是

这里的薄范畴把存在目的路径记为唯一态射：h 能到达三个对象，s, a 各自只能到达自身，因此 h 是唯一始对象。两份记录没有将选择理由定义成充分条件，故在这个人工约定内都合法。然而，对 $q(m) = \mathrm{Suff}_m(s, h)$，有

$$\mathsf{F}(m_0) = \mathsf{F}(m_1), \qquad q(m_0) \neq q(m_1).$$

判据于是排除了仅凭这个目的图恢复充分性答案的可能。同一个输入只能给出一个值，无法同时恢复两个相反答案。幸福的始性在此既不推出持有的充分性，也不推出它的否定。

这个例子把信息损失与历史解释分开了。第 3 节讨论的持有与活动之别，以及有德性却未活动的可能情形，为拒绝某些充分性解释提供了文本理由。人工记录 m_1 可以因此被排除；两份形式上合法的记录，不代表两种同样有据的亚里士多德解释。固定原文材料 D，若 $\mathcal{M}_D \subseteq \mathcal{M}$ 专指依据这些材料、凭独立文本理由接受的记录，判据须在 $\mathcal{M}_D$ 上重新使用。大集合上存在同图异答，并不保证缩小后的合理读法之间仍有这种歧义。

4.3 目的图能够决定的判断

目的图能否决定答案，取决于所问的问题。例如，在固定对象域 X 上，若域内完整的 P 已知，判断 $w \in X$ 是否 “不为域内任何别物而选择” 可写成

$$N_X(w) \quad \Longleftrightarrow \quad \neg\exists u \in X \setminus \{w\}\ P(u, w),$$

该式只决定相对于 X 的否定；要与第 2 节原文的 “任何别物” 具有相同范围，须另证 X 覆盖相关量化域。在域内，若图只保存已经找到的正边，未见某条边并不等于该边不存在，便不能仅凭缺边确认这个否定判断。

数学背景补充（二）：同构与取商

本部分介绍同构、预序与偏序，以及取商。熟悉这些概念的读者可直接进入第 5 节。

第 5 节将讨论：把目的与实现条件混成一种关系后，不同对象为什么会在薄范畴中同构，进一步取商又改变了什么。为此回到前面的参观路线：四个地点是门厅 A、中庭 B、展厅 C、出口 D，原有直达路段为 AB, BC, CD, AC。本部分只补充后文要用的同构、预序和取商。

往返与同构

现明确新增一条直达路段 $B \to A$，记为 BA，其余规则不变。这是修改路段表；原来单有 $A \to B$ 时，并不许可自行补出反向路段。用新路段表，分别形成新的路线范畴和可达薄范畴。

在一般范畴中，若 $f : X \to Y$ 有态射 $g : Y \to X$ 满足

$$g \circ f = 1_X, \qquad f \circ g = 1_Y,$$

就称 f 为**同构**，g 为它的逆，并称 X, Y 同构。可往返还不够；往返的复合必须等于相应的恒等态射。

新路线范畴中的 (AB) 与 (BA) 不互为逆：往返清单 (AB, BA) 非空，按清单相等的规则，它不等于 A 处的空清单；另一方向同理。换用更长路线也不能解决：不同地点间的路线都非空，接续后的清单仍非空。因此 A, B 在这个路线范畴中不同构。

在新的可达薄范畴中，A, B 之间各有一个态射。往返复合是 A 到自身或 B 到自身的态射，而每处的自态射只有恒等态射，所以它们互为逆，A, B 同构。又因 B 可先到 A，再到任意地点，B 也成为始对象；A 仍是始对象。门厅和中庭仍是两个地点，改变的是对路线所保存的信息。

这个理由适用于任意薄范畴：只要两个对象间有双向态射，它们便同构。起作用的是每对对象间“至多一个”的限制，加上已经存在的恒等态射。一般范畴允许同一对象到自身还有别的态射，因而不能只凭双向箭头就断言同构；路线往返已经给出了反例。

始对象的唯一同构

始对象可能不止一个，但任意两个始对象之间有唯一的同构。这个结论不限于薄范畴。

设 I, J 都是始对象。由始性，有唯一的 $f : I \to J$ 与唯一的 $g : J \to I$。复合 $g \circ f$ 是 I 到自身的态射；始性要求这种态射唯一，而 1_I 已经是其中一个，故 $g \circ f = 1_I$。同理 $f \circ g = 1_J$，所以 f 是同构。由于从 I 到 J 本来只有一个态射，这个同构也唯一。

这个证明说明了始性所保证的唯一性：任意两个始对象之间的同构唯一，并不要求两个对象的名称或对象本身相等。

因此，“始对象在同构意义下唯一”与“恰有一个对象满足始性”是两种强度不同的说法。新增路段后的可达薄范畴满足前一句，同时有门厅、中庭两个始对象。若需要后一种唯一性，还得检查对象的具体规定，不能从一般结论直接取得。

预序、偏序与取商

把“X 能到达 Y”简记为 $X \preceq Y$。它满足两条规则：每个地点能到达自身，称为**反身性**；若 X 能到达 Y、Y 能到达 Z，则 X 能到达 Z，称为**传递性**。满足这两条的关系叫**预序**。可达薄范畴正是用唯一态射记录这个预序。

偏序还要求**反称性**：若 $X \preceq Y$ 且 $Y \preceq X$，则 $X = Y$。原来路段表的可达关系满足它；新增 BA 以后，A, B 互达而仍不相等，所以得到的是预序，不是这四个地点上的偏序。这里的序只表达规定的可达性，不表示地点的价值高低，也不要求每两处都能比较。

若希望得到偏序，可以另作**取商**。规定两处地点等价，当且仅当它们互达。每处与自身互达；互达显然对称；若 X, Y 互达，Y, Z 互达，接续路线可知 X, Z 互达。因此这确是等价关系，可以把每一组互达地点组成一个等价类。

记与地点 X 互达的地点所组成的类为 $[X]$。以这些类为新对象，规定 $[X] \preceq [Y]$ 当且仅当 X 能到达 Y。这不依赖代表的选择：换成同类的 X', Y'，可以先从 X' 到 X，再到 Y，最后到 Y'；反向论证相同。反身性和传递性从原可达关系继承；类之间若双向可达，就按定义是同一个类，故反称性也成立。

新增路段后的类恰为 $\{A, B\}$、$\{C\}$、$\{D\}$，依次可达。此时 $[A] = [B]$，是因为新对象取成了等价类。保留四个地点时，A, B 同构；改用三个类时，它们落入同一对象。这两步须分别说明。

5. 目的地位与实现条件

共同目的的位置与目的实现所需的条件，回答的是不同问题。为了理想生活而选择某项供给，并不意味着为了该供给而选择理想生活。反过来，理想生活的实现依赖供给，也不妨碍它在所声明的目的域中处于共同目的的位置。

5.1 两种关系与混合后的互达

固定同一个对象集 X。令 $P \subseteq X \times X$ 为目的生成边，P^* 为包含空路径的可达关系；空路径使每个对象都能到达自身。目的薄范畴以 X 为对象集：当 $P^*(x, y)$ 成立时，从 x 到 y 恰有一个态射，否则没有。P^* 记录沿生成边所成路径的可达性；不能据此就把每条间接路径读成一条新的原文选择语句。取 $h \in X$，假设

$$\forall x \in X, \qquad P^*(h, x).$$

这就使 h 成为始对象，即从它到每个对象都恰有一个态射。本节在目的关系与条件关系中始终使用同一个 X；若它包含第 2 节五点域之外的对象，就必须重新论证上述覆盖假设，不能直接沿用五点模型的结论。

另给同一对象集上的关系 $C \subseteq X \times X$，以 $C(c, x)$ 表示“c 是 x 实现时的一项条件”，方向为条件指向所制约的实现对象，条件的强弱另行记录。因此，$C(c, h)$ 不被当作目的边 $P(c, h)$。仅把 C 作为另一类型的关系存入记录，不改动对象集与 P，就不会改变目的薄范畴。

两关系命题。在上述假设下，单独记录 C 后，h 仍是目的薄范畴的始对象。若忘却类型，改用

$$B = (P \cup C)^*$$

形成混合可达关系，且有 $c \neq h$ 满足 $C(c,h)$，则混合薄范畴中 h, c 互达，二者都是始对象且彼此同构。令

$$x \sim_B y \quad \Longleftrightarrow \quad B(x,y) \wedge B(y,x).$$

偏序商把互达对象归为一类，再按类之间的可达性排序。在这个商中，$[h] = [c]$。若原来没有 $P^*(c,h)$，这条反向可达性，以及取商时由它造成的合并，都是混合操作新增的。

证明。保留关系类型时，目的范畴仍由相同的 X 与 P^* 决定，所以 h 的始性保持不变。

忘却类型后，$P^* \subseteq B$，故 h 仍能到达每个对象。又由 $C(c,h)$，对任意 $x \in X$ 都有混合路径

$$c \longrightarrow h \rightsquigarrow x.$$

因此 c 也能到达每个对象。薄性使这两者到任何目标的态射各自唯一，故 h, c 都是始对象。特别地，有态射 $f : h \to c$ 与 $g : c \to h$。薄范畴中每个对象的自态射只有恒等态射，因而

$$g \circ f = 1_h, \qquad f \circ g = 1_c.$$

所以 f, g 互为逆，h, c 同构，并按 $\sim_B$ 的定义属于同一等价类。若 $P^*(c,h)$ 原来不成立，这条反向可达性便不来自原目的关系的闭包。证毕。

混合操作保留了 h 的始性，同时使 c 成为始对象。在薄范畴中，二者同构而仍是两个对象；进一步取偏序商，才把它们合为一类。

5.2 固定对象域中的实现状态

取两个不同的选择内容：h 为某种理想生活，c 为获得某项外在供给。人工规定全部非恒等生成边恰为

$$P(h,c), \qquad C(c,h).$$

前者说为了理想生活而选择供给；后者在此例中规定：供给条件得到满足，是实现该生活的必要条件。目的薄范畴中 h 是唯一始对象，c 到不了 h。

再独立记录实现状态 (r_h, r_c)，其中 $r_h = 1$ 表示生活已实现，$r_c = 1$ 表示供给条件已满足。允许状态恰为

$$\Omega = \{(0,0), (0,1), (1,1)\}, \qquad r_h \leq r_c.$$

状态 (r_h, r_c)	生活已实现	供给已满足	目的对象域
$(0,0)$	否	否	$\{h, c\}$
$(0,1)$	否	是	$\{h, c\}$
$(1,1)$	是	是	$\{h, c\}$

三种状态都满足“生活实现蕴涵供给满足”，而 $(0,1)$ 表明供给满足并不足以实现生活。它们的目的图始终相同，h 始终是始对象。因此，目的始性与实现的必要条件可以共存。

对象是否进入模型，与对象所述内容是否已经实现，在这里分开记录。在 $(0,0)$ 中，理想生活尚未实现，仍是被讨论的目的；h 没有因此退出对象域。若改以实际发生的活动为对象，须另行声明所研究的域；本例并未按实际实现与否决定对象是否进入模型。

若混合两种边，便得到 $h \rightleftarrows c$：薄范畴使二者同构，偏序商再把它们合为一点。这显示了混合规则会怎样改变表示，没有提供将外在供给与理想生活视为同一内容的文本理由。

回到原文，这个例子的必要条件约定须与 I.8 的“不可能或不容易”区分：后者保留强弱差别，各类外善的作用和选择理由须分别核定。本例表达的是目的位置与实现依赖的相容；“使生活值得选择且无所缺”的自足评价，仍须通过第 3 节所讨论的生活内容加以说明。

6. 局部重构的解释效力

6.1 本阶段结果

本稿把共同目的的位置、幸福的活动内容和生活的实现条件分开考察。由 I.7 的选择语句建立五点模型，再依据其对象与箭头规定证明幸福的始性；I.5 与 I.8 支持持有和活动的区别；I.7 与 I.8 的接续则为自足评价与实现条件的相容解释提供根据。形式分析进一步给出了两个可复用的检查：目的图是否保留了回答特定问题所需的信息，以及混合不同关系是否增加互达、进一步取商会合并哪些对象。前者有因子化判据，后者在第 5 节的假设下可明确追踪。它们使模型的取舍及后果成为可讨论、可核查的对象。

6.2 相关研究的作用

自足性与外在善的关系已有专门解释。Gasser-Wingate 区分外在善作为前提与协助活动成功的两种作用；同一物品在不同情境中可以承担不同作用。他从活动对外在善的独立程度解释自足性，试图贯通第一卷判准与第十卷的沉思论述；他还分别讨论，怎样的解释能把这种独立性与生活值得选择联系起来。作者稿 §2，pp.11–13；§4，pp.20–23 本稿依第一卷材料区分目的、活动与条件，重点在于追踪这些区别进入模型后保留了哪些判断；外在善各自承担什么角色，仍须逐项论证。

另一条相邻路线是 Bradley、Terilla 与 Vlassopoulos 的语言研究：他们以表达式及其文本延展的条件概率组织结构，再构造用于表达和组合意义的数学框架。§2.2, Definition 4；§3.2, Definition 8 它为本项目提供了从语言现象提出明确数学对象与运算的参照。当前的局部目的模型尚未使用其中的概率结构；文本延展的概率与历史解释的可信程度也须分别评价。该文把在既有语言模型中实现相关运算、设计新架构列为后续方向。§6.1 这些方向可供后续比较，是否采用取决于具体任务。

6.3 现有证据与四类评价

现有证据包括特定假设下的形式证明、可定位到希腊文的解释，以及附录 C 中对同一段原文、两种提示各运行一次的抽取诊断。它们可用于复查具体判断与失败，但尚不能估计新文本上的错误率。本稿也尚未给出范畴表示相对于同等信息命题图的收益量值；目前没有可报告的总体可靠性估计。

对象、关系类型、条件强弱与实现状态也能保存在有类型命题图中，即保留不同关系名称和必要限定的图。薄范畴集中表达了可达性、始性与同构；要判断它是否额外增加了哲学解释能力，比较双方必须拥有同等信息。

评价本稿时，至少应分别回答以下四种问题。表中的计数是后续检验方案；每种比例都要先确定计数单位和分母。

评价的问题	可核查的内容与后续计量方式
给定结构是否形式正确	对有限例，列尽并检查恒等、复合等全部相关定义条件，核实所断言的可达性与始性。违例计数用于定位问题；给定构造满足定义，不能折算为原文解释的可信程度。
重构是否忠实于原文	先独立划定原文中应保留的判断单元及匹配规则，再分别计算“忠实保留的单元数／应保留的总数”和“有原文根据的输出判断数／输出判断总数”。主体、条件、否定、量词与模态都进入核查；真正存在争议的释读另列理由，不能用多数票替代论证。
同等信息下是否有表示收益	固定输入信息、待答问题、评分参考与作答条件，比较有类型命题图与范畴表示。可在同一题集上记录答对数／题目总数、发现错误所需时间及建模成本。薄范畴中态射至多一个，是构造约定；它本身不算新增的哲学解释。
LLM 抽取是否可靠	在未用于修改提示的原文片段上，先冻结任务划分、每项任务的必需判断、独立核读的参考标注与匹配规则；有弃答的任务仍计入任务总数。可报告全部必需判断均正确的任务数／任务总数，并另列关键字段错误、遗漏与无据增补。重复输出一致只说明稳定性；结构校验通过只说明预设结构约束得到满足。

附录 C 的小样本诊断可用于细化核查项目。要把结果用于新文本，还需说明片段如何取样、提示怎样固定，以及哪些判断允许有据的多种读法；同一段的多次输出也不能当作多段独立原文。报告数值时还须交代估计的不确定性；模型自行给出的信心分数不能单独充当解释正确的证据。形式证明、原文核读与表示比较各自提供证据，不能相互折算成一个“哲学准确率”。

6.4 研讨问题与后续比较

下一步可把第 4.2 节的人工比较推进到历史解释：先凭独立文本理由确定可接受的记录，再检查其中是否存在目的图相同而答案不同的两份记录。无论发现这种差异，还是发现文本已排除竞争记录，都应保留判定理由。

研讨可从以下问题开始，也可根据参与者提出的文本、竞争解释和反例调整问题。给定假设下的形式结论，与这些假设是否适合所讨论的原文，须分别考察。

1. I.7 的自足判准究竟评价何种生活内容，其社会范围的界限怎样约束可接受的解释?

2. I.8 的工具支持与美满受损能否由同一活动解释贯通，哪些原文理由能够区分竞争答案?
3. 固定同等信息后，保留不同路径或规定复合究竟能多回答哪个问题，最小的比较例是什么?
4. 哪些解释判断适合计量，评价参照怎样独立于模型设定，又如何保留有原文依据的争议释读?

专用训练与更强算力仍是候选路线。后续若发现现有工具难以稳定完成的明确任务，可在同一评价条件下比较新训练与现有工具的收益、数据需求和计算成本，再决定所需资源。方法的新意与价值取决于它解决的问题及所得证据；本阶段尚未完成这项训练比较。

附录 A：关键原文与中文释义

以下连续摘录集中保留本稿关于选择理由、德性活动、自足与外在条件的主要根据。中文是释义，解释与桥接见正文第 2—3 节。编号对应独立证据索引；方括号中的数字是固定章字符串的码点区间。E05 与 E06 略有重叠，用来保留功能论证的前件与接续。

各条来自 Aristotle 的 *Ἠθικὰ Νικομάχεια*，Ingram Bywater 1894 校订本所对应的 Perseus ／ Trustees of Tufts University 数字版。这里的衍生读法保留补字、略去数字底本标为删除的内容并另存删补记录，只合并空白。希腊文数字材料按 CC BY-SA 4.0 提供；完整署名、固定版本和修改说明见原文证据索引。

E02：幸福与四类善的选择理由

I.7, `[1069,1449)`。

> τοιοῦτον δ’ ἡ εὐδαιμονία μάλιστ’ εἶναι δοκεῖ·ταύτην γὰρ αἱρούμεθα ἀεὶ δι’ αὐτὴν καὶ οὐδέποτε δι’ ἄλλο, τιμὴν δὲ καὶ ἡδονὴν καὶ νοῦν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἱρούμεθα μὲν καὶ δι’ αὐτά (μηθενὸς γὰρ ἀποβαίνοντος ἐλοίμεθ’ ἂν ἕκαστον αὐτῶν), αἱρούμεθα δὲ καὶ τῆς εὐδαιμονίας χάριν, διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν. τὴν δ’ εὐδαιμονίαν οὐδεὶς αἱρεῖται τούτων χάριν, οὐδ’ ὅλως δι’ ἄλλο.

中文释义：幸福看来最是这样的：我们总为它自身而选择它，从不为别物。荣誉、愉悦、理智和每项德性既为自身而选择，即使没有结果产生也会选择其中每项，也为幸福而选择，因为认为通过这些将会幸福。无人为了这些或任何别物而选择幸福。

E03：有德性者的可能生活与幸福归称

I.5, `[907,1203)`。

> τάχα δὲ καὶ μᾶλλον ἄν τις τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην ὑπολάβοι. φαίνεται δὲ ἀτελεστέρα καὶ αὕτη·δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσθαι καὶ καθεύδειν ἔχοντα τὴν ἀρετὴν ἢ ἀπρακτεῖν διὰ βίου, καὶ πρὸς τούτοις κακοπαθεῖν καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα·τὸν δ’ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων.

中文释义：或许有人还更会把德性看作政治生活的目的，但它也显得仍不够完备。看来有德性者仍可能沉睡，或一生不活动，并遭受苦难和重大厄运；无人会称这样生活者幸福，除非是在维护某个论题。

E05：功能前提与做得好的类比

I.7，[3365,3695)。

> εἰ δ’ ἐστὶν ἔργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον ἢ μὴ ἄνευ λόγου, τὸ δ’ αὐτό φαμεν ἔργον εἶναι τῷ γένει τοῦδε καὶ τοῦδε σπουδαίου, ὥσπερ κιθαριστοῦ καὶ σπουδαίου κιθαριστοῦ, καὶ ἁπλῶς δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων, προστιθεμένης τῆς κατὰ τὴν ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον·κιθαριστοῦ μὲν γὰρ κιθαρίζειν, σπουδαίου δὲ τὸ εὖ·εἰ δ’ οὕτως,

中文释义：若人的功能是依理性或不离理性的灵魂活动，而一般者与优秀者具有同类功能，如弹琴者与优秀弹琴者，优秀者在功能上增加依德性的优越性；弹琴者弹琴，优秀者弹得好；若事情如此。

E06：依德性活动、完整一生与轮廓地位

I.7，[3683,4037)。

> εἰ δ’ οὕτως, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ’ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ μία ἡμέρα·οὕτω δὲ οὐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα οὐδ’ ὀλίγος χρόνος. περιγεγράφθω μὲν οὖν τἀγαθὸν ταύτῃ·δεῖ γὰρ ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ’ ὕστερον ἀναγράψαι.

中文释义：若如此，人的善便是依德性的灵魂活动；若德性有多项，则依最好且最完备者。还须在完整一生中：一燕不成春，一日或短时也不使人有福而幸福。人的善先按此勾勒；或许应先给出轮廓，再作详绘。

删补说明：数字底本在本段中标有一处删段；本稿所用读法略去该段。完整删文及其位置另存于证据记录，不据被删重述补足本段前提。

E07：持有与实行的明示区别

I.8，[1280,1551)。

> διαφέρει δὲ ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν, καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται μηδὲν ἀγαθὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν, οἷον τῷ καθεύδοντι ἢ καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι, τὴν δ’ ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε·πράξει γὰρ ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει.

中文释义：把至善置于拥有或使用、状态或活动，差别或许不小。状态可以存在而不产生善，例如沉睡或以其他方式闲置；此处的活动则不能如此，因为它必然落实为行动，而且行动做得好。

E08：自足的社会范围与未定边界

I.7, [1548,1884)。

> τὸ δ’ αὔταρκες λέγομεν οὐκ αὐτῷ μόνῳ, τῷ ζῶντι βίον μονώτην, ἀλλὰ καὶ γονεῦσι καὶ τέκνοις καὶ γυναικὶ καὶ ὅλως τοῖς φίλοις καὶ πολίταις, ἐπειδὴ φύσει πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος. τούτων δὲ ληπτέος ὅρος τις· ἐπεκτείνοντι γὰρ ἐπὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἀπογόνους καὶ τῶν φίλων τοὺς φίλους εἰς ἄπειρον πρόεισιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰσαῦθις ἐπισκεπτέον·

中文释义：自足所考虑的不只是自己一人、过孤居生活者，也涉及父母、子女、妻子，以及一般的朋友和公民，因为人天生是政治性存在。这里须取某种界限，否则向父母、后代与朋友的朋友扩展会趋于无穷；此事留待以后考察。

E09：自足的生活评价判准

I.7, [1885,1962)。

> τὸ δ’ αὔταρκες τίθεμεν ὃ μονούμενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν βίον καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ·

中文释义：我们把自足规定为：所取之物自身使生活值得选择且无所缺。

E10：最可选择性与合计的对举

I.7, [1963,2203)。

> τοιοῦτον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν οἰόμεθα εἶναι·ἔτι δὲ πάντων αἱρετωτάτην μὴ συναριθμουμένην —συναριθμουμένην δὲ δῆλον ὡς αἱρετωτέραν μετὰ τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἀγαθῶν·ὑπεροχὴ γὰρ ἀγαθῶν γίνεται τὸ προστιθέμενον, ἀγαθῶν δὲ τὸ μεῖζον αἱρετώτερον ἀεί.

中文释义：我们认为幸福是满足上述判准的东西；并且不被合计时最值得选择，而被如此合计时，即使与最小的善合在一起也显得更值得选择，因为所加之物带来善的增益，更多的善总更值得选择。

E11：最好活动与供给需要

I.8, [2905,3149)。

> ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις·ταύτας δέ, ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην, φαμὲν εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν. φαίνεται δ’ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένη, καθάπερ εἴπομεν·ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα.

中文释义：这些评价都属于最好的活动；作者称这些活动，或其中最好的一种，为幸福。然而幸福看来仍需要外在善，因为没有供给时实行美好行动不可能或不容易。

E12：外善的工具性一路

I.8，`[3150,3241)`。

> πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, καθάπερ δι’ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου καὶ πολιτικῆς δυνάμεως·

中文释义：许多事情借朋友、财富和政治能力完成，犹如借助工具。

E13：外善缺失与美满受损

I.8，`[3242,3479)`。

> ἐνίων δὲ τητώμενοι ῥυπαίνουσι τὸ μακάριον, οἷον εὐγενείας εὐτεκνίας κάλλους·οὐ πάνυ γὰρ εὐδαιμονικὸς ὁ τὴν ἰδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ μονώτης καὶ ἄτεκνος, ἔτι δ’ ἴσως ἧττον, εἴ τῳ πάγκακοι παῖδες εἶεν ἢ φίλοι, ἢ ἀγαθοὶ ὄντες τεθνᾶσιν.

中文释义：缺少某些条件会污损美满，例如出身、子女良好和容貌。极丑或出身不好，或孤独且无子女者并不很幸福；若子女或朋友极坏，或原本为好者已亡，也许还更少幸福。

附录 B：信息因子化判据的证明

沿用第 4.1 节的记号：$\mathcal{M}$ 是解释记录集合，F 将记录投影为图，q 读取记录对待答问题的答案。所求函数 $\bar{q}$ 只定义在实际得到的图所组成的像 $\mathsf{F}(\mathcal{M})$ 上。证明分必要性、充分性和像上唯一性三步。

证明。若已有上述因子化，则

$$\mathsf{F}(m)=\mathsf{F}(n)\quad\Longrightarrow\quad q(m)=\bar{q}(\mathsf{F}(m))=\bar{q}(\mathsf{F}(n))=q(n).$$

反过来，假设投影成同一张图的记录都有相同答案，定义关系

$$T=\{(g,a)\in \mathsf{F}(\mathcal{M})\times A:\exists m\in\mathcal{M}\,[\mathsf{F}(m)=g\wedge q(m)=a]\}.$$

每个 $g\in\mathsf{F}(\mathcal{M})$ 都有至少一个原像，所以 T 在 g 处至少有一个值。若它在同一 g 处有两个值 a,b，各自的存在见证 m,n 满足 $\mathsf{F}(m)=\mathsf{F}(n)$，从而 $a=q(m)=q(n)=b$。因此 T 是一个函数 $\bar{q}$ 的图，且按定义有 $q=\bar{q}\circ\mathsf{F}$。若另一函数 r 也满足该等式，则对任何像中元素 g 及其一个原像 m，都有 $r(g)=q(m)=\bar{q}(g)$，故 $r=\bar{q}$。证毕。

这个定义使用每张图所对应的唯一答案，不需要同时为所有图选择代表记录。判据保证的唯一性限于像上，没有规定像外图的答案。

附录 C：小样本抽取诊断

本例考察一个有限问题：模型把希腊文写成结构化记录时，能否保留谁在判断、判断什么，以及条件和例外；检查程序又能发现什么错误。材料限于 I.5 的一个完整段落。记录须满足的格式和规则先固定，再固定原文；两种抽取说明使用同一希腊文、标注约定和记录格式。minimal

给出基本任务及弃答要求，guided 另加指称、量词、观点归属、词边界和参数检查清单。两种条件各启动一次新代理上下文，均请求 `gpt-6.1-sol ／ max`；minimal 同样得到完整标注约定。

关键差别出现在“称某人幸福”的语句：

> τὸν δ’ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων.

这说的是无人会称这样生活的人幸福，除非是在维护某个论题。minimal 将被评价者 `r14` 放入 `happy` 的额外 `subject` 字段，却留下空的参数表 `args=[]`。预先固定的记录规则要求将被评价者放在唯一参数中，因而同一个 `n20` 节点触发“参数数量”和“主语槽位”两条报错。guided 的原始文件通过结构检查，但对这整句弃答：当前词表不能完整表达维护论题的例外。minimal 则保留主句片段，并另记例外无法表示；两种取舍不能按命题数量排名。

原文审阅后另存的修复副本，只将该节点的参数表改为 `args=[{"ref":"r14"}]` 并删除额外字段，随后通过结构检查。原始失败文件未改，修复也未增加模型运行。修复后的记录仍带有片段标记，未补齐例外，不能用作“无条件无人如此称说”的断言。

可重复运行的结构检查覆盖格式、声明类型、绑定、引用和给定原文跨度；哲学判断仍须核对希腊文及其论证语境。本例只有同段文本的两份原始运行记录，原典审阅者也是 AI，模型后台快照、采样参数与预训练接触情况未知。因此，这里只能报告具体诊断，不能估计总体准确率或提示的因果效果；修复与后续审阅不增加独立样本。诊断证据包保留实际提示、原始输入与输出、另存修复和离线检查入口。

本稿所用来源与证据

1. Aristotle. *Aristotelis Ethica Nicomachea*. Ingram Bywater (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1894. 实际使用 Perseus 希腊文数字底本 urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg010.perseus-grc2，固定文件 tlg0086.tlg010.perseus-grc2.xml；第一卷可读页面。数字版的署名、许可和固定文件身份见证据索引。
2. Marc Gasser-Wingate. “Aristotle on Self-Sufficiency, External Goods, and Contemplation.” *Archiv für Geschichte der Philosophie* 102(1) (2020): 1–28. DOI。实际阅读作者所载 penultimate draft的导言、§1 有关段落、§2、§4 及结论；未与期刊版逐字对校。
3. Tai-Danae Bradley, John Terilla, Yiannis Vlassopoulos. “An Enriched Category Theory of Language: From Syntax to Semantics.” *La Matematica* 1 (2022): 551–580. DOI。实际使用 arXiv:2106.07890v2（18 November 2021）的摘要、导言、§2.2 Definition 4、§3.2 Definition 8 与 §6.1；未与期刊全文逐字对校。
4. 李文威.《代数学方法·卷一：基础架构》. 2019. 实际使用 2023 年 2 月网络修订版（所用文件编译日期 2025-10-26），§1.2、§2.1、§2.4；正文定义定位于印刷第 15、29—34、45—47 页。

原文证据索引汇集本稿的 E 编号、希腊文、定位及解释范围；机器可读记录保存相应字段。引文与释义分列，解释桥接在记录中明确标识。

分析读法保留补字，略去标为删除的内容并另存编辑状态；只合并空白，不改变字母、重音与标点。证据跨度按固定章字符串的 Unicode 码点计数，采用左闭右开区间，并非印刷行号。本稿的核读对象是固定数字底本，未作写本校勘或印刷影像的逐页核验。